C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 3

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PSU
MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

2. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

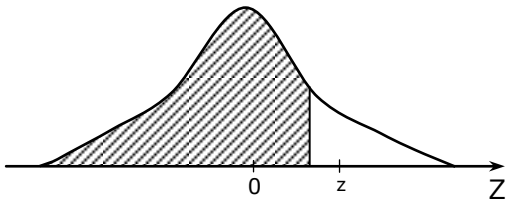
3. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

4. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

Z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\dfrac{1 + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} =$

A) 7
B) 1
C) $\frac{7}{4}$
D) $\frac{7}{16}$
E) $\frac{1}{7}$

2. $1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{1 - \frac{1}{3}}} =$

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
E) 3

3. Si a = 0,1, entonces ¿cuál(es) de los siguientes valores **no** puede tomar la expresión $\dfrac{a^2 - a^3}{a^{-1}}$?

I) $9 \cdot 10^{-4}$
II) $1{,}1 \cdot 10^{-3}$
III) $0{,}9 \cdot 10^{-3}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Los números decimales infinitos son irracionales.
II) El número π, escrito con tres cifras significativas, es un número racional.
III) Toda raíz de cantidad subradical real, es un número real.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

5. Si A = $1{,}24\overline{6}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Al truncar A a la centésima, resulta una aproximación por defecto.
II) Al redondear A a la milésima, resulta una aproximación por exceso.
III) Escribir A con 2 cifras significativas, es lo mismo que truncarlo a la décima.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

6. Si P = $\left(\frac{3}{5} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4}\right)^{-1}$, entonces P aproximado por redondeo a la centésima es

A) 1,50
B) 1,47
C) 1,46
D) 0,69
E) 0,68

7. Si **a** es dos tercios de **b, b** es tres cuartos de **c,** siendo **c** un número positivo, entonces el orden creciente entre **a**, **b** y **c** es

A) a, b, c
B) a, c, b
C) c, b, a
D) b, c, a
E) c, a, b

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. El resultado de la expresión $(2\sqrt{2} - 3)^2 (2\sqrt{2} + 3) - (2\sqrt{2} - 3)(2\sqrt{2} + 3)^2$ es un número

A) decimal.
B) natural.
C) entero no positivo.
D) irracional.
E) imaginario puro.

9. Si n es un número natural, $a_{n+1} = a_n + 2n$ y $a_5 = 12$, entonces $a_1 =$

A) -16
B) -12
C) -6
D) -8
E) 10

10. Si $a = \frac{1}{7}$, $b = \frac{2}{8\sqrt{3}}$ y $c = \frac{\sqrt{2}}{10}$, entonces el orden correcto de estos números es

A) $c < b < a$
B) $c < a < b$
C) $a < b < c$
D) $a < c < b$
E) $b < a < c$

11. Si i es la unidad imaginaria y el término general de una sucesión es $a_n = i^{n+1} - i^{n-1}$, donde n es un número natural, entonces la suma de los 20 primeros términos de esta sucesión es

A) -2i
B) 2 – 2i
C) 2i
D) 2
E) 0

12. Si x = 0,1, entonces $2x^{-2} + x^{-1} + 2 =$

A) 212
B) 112
C) 62
D) 2,12
E) 2,003

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si $z = 2 - 3i$, entonces la relación de orden correcta de los módulos de los números complejos $z_1 = z \cdot \bar{z}$; $z_2 = z + \bar{z}$ y $z_3 = z - \bar{z}$ será

A) $|z_2| < |z_1| < |z_3|$
B) $|z_2| < |z_3| < |z_1|$
C) $|z_3| < |z_2| < |z_1|$
D) $|z_3| < |z_1| < |z_2|$
E) $|z_1| < |z_2| < |z_3|$

14. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) un número real?

I) $\sqrt{9 - 3\sqrt{10}}$

II) $\dfrac{3 - \sqrt{5}}{1\frac{3}{4} - \frac{3}{2} - \frac{1}{4}}$

III) $\sqrt{(3 - 2\sqrt{3})^2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas.

15. Si $\sqrt{2} \approx 1{,}4$ y $\sqrt{5} \approx 2{,}2$, entonces $\sqrt{10}$ escrito con dos cifras significativas es

A) 3,1
B) 3,0
C) 2,9
D) 3,2
E) 3,3

16. En los números reales positivos se define $a*b = \dfrac{ab}{a + b}$. Si $a*b = \dfrac{1}{a} * \dfrac{1}{b}$, entonces ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $a - b = 1$
B) $a - b = 0$
C) $a + b = 0$
D) $ab = 1$
E) $ab = a + b$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Si $M^{12} = 5.000$ y $\frac{M^{11}}{N} = 10$, entonces ¿cuál es el valor de MN?

A) 5
B) 10
C) 50
D) 100
E) 500

18. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área de un cuadrado de lado $(a + 2)$ es $(a^2 + 2a + 4)$.
II) Si el perímetro de un triángulo equilátero es $(3x + 1)$, entonces el lado del triángulo es $\left(x + \frac{1}{3}\right)$.
III) La diagonal de un rectángulo de lados $(\sqrt{10} + 1)$ y $(\sqrt{10} - 1)$ es 3.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

19. Si n es un número natural, ¿cuál de las siguientes proposiciones es **siempre FALSA**?

A) Si $a > 1$, entonces $a^{\frac{3}{2}} > a$.
B) Si $0 < a < 1$, entonces $a > a^2$.
C) Si $n > 1$ y $0 < a < 1$, entonces $a^{n-1} < a^n$.
D) Si $a > 1$, entonces $a^{n+1} > a^n > a^{n-1}$.
E) Si $0 < a < 1$, entonces $a^{5n-2} > a^{5n-1}$.

20. $\frac{1}{pq} + \frac{1}{qr} + \frac{1}{pr} =$

A) $\frac{p + q + r}{p^2q^2r^2}$

B) $\frac{p + q + r}{pqr}$

C) $\frac{pr + rq + pq}{pqr}$

D) $\frac{p^2 + q^2 + r^2}{p^2q^2r^2}$

E) $\frac{p^2 + q^2 + r^2}{pqr}$

21. La suma de los dígitos de un número de dos cifras es 11, donde **x** es la cifra de las decenas e **y** es la cifra de las unidades. Al invertir las cifras el nuevo número excede en 9 unidades al número original. ¿En cuál de los siguientes sistemas está representado este problema?

A) $\begin{cases} x + y = 11 \\ y - x = 1 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 11 \\ 10x + y = 9 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x - y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$

E) $\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 9 \end{cases}$

22. La solución de la inecuación $|2x - 3| \leq 7$ es

A) $]-2,5]$
B) $[-2 , 5]$
C) $]-\infty, -2]$
D) $[5, +\infty[$
E) $]-\infty, 5]$

23. ¿Para cuál de los siguientes valores de k la solución de la ecuación en x, $kx - x - 2k + 1 = 0$ es un número entero negativo?

A) -2
B) 0
C) 1
D) 2
E) Ninguno de los valores dados.

24. Felipe fue a la librería y compro 15 artículos entre lápices y cuadernos. Si cada cuaderno le costó $ 1.200, cada lápiz $ 520 y pagó en total $ 14.600, entonces ¿cuántos lápices compró?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
E) 12

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. ¿Cuál de los siguientes números satisfacen la igualdad $(2x - 1)^2 + 4 = 0$?

A) $1 - 2i$
B) $1 - i$
C) $\frac{1}{2} - i$
D) $\frac{3}{2}$
E) $1 + 2i$

26. Si las aristas de un paralelepípedo corresponden a tres números consecutivos, siendo el menor de ellos **x**, entonces ¿cuál es la expresión que representa su área total?

A) $6x + 6$
B) $3x^2 + 6x + 3$
C) $6x^2 + 12x + 4$
D) $x^3 + 3x^2 + 2x$
E) $2x^3 + 6x^2 + 4x$

27. Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $c = 0$, la gráfica asociada a la función pasa por el origen del sistema cartesiano.
II) Si $b = 0$, la gráfica asociada a la función es simétrica respecto al eje de las ordenadas.
III) Si a y b tienen igual signo, el eje de simetría se encontrará en el lado positivo del eje de las abscisas.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

28. Si $f(x) = \frac{1}{x - 1}$ y $g(x) = \sqrt{x - 1}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El dominio de f(x) es $\mathbb{R} - \{1\}$.
II) Para $x > 1$, $g(x) > f(x)$
III) $(fog)(x)$ no está definida para $x = 2$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

29. Si a + b = 4 y ab = 3, entonces $a^3 + b^3 =$

A) 64
B) 39
C) 28
D) 13
E) 10

30. Si f(x) = $\sqrt{x}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las gráficas de f(x) y -f(x) son simétricas con respecto al eje de las abscisas.
II) Las gráficas de f(x) y -f(-x) son simétricas con respecto al origen del sistema cartesiano.
III) La función f(-x) no está definida en el conjunto de los números reales no positivos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

31. La(s) solucion(es) de la ecuación lnx + ln(x + 1) = ln 6 es (son)

A) -3
B) 2
C) -3 y 2
D) -2
E) 3 y -2

32. Respecto a la función f(x) = $\log_a x$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si a > 1 la función es creciente.
II) La gráfica intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, 1).
III) La gráfica de f(x + 1) pasa por el origen.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. El área del triángulo formado por las rectas de ecuación $x - 2y = 0$, $x + y = 6$ y el eje x es

A) 24
B) 12
C) 8
D) 6
E) 4

34. Respecto a los triángulos ABC y EBD de la figura 1, donde A, B y E son colineales, al igual que C, B y D. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre FALSA(S)**?

I) Si $\overline{AC} \perp \overline{CB}$ y $\overline{BD} \perp \overline{ED}$, los triángulos son semejantes.
II) Si B es punto medio de $\overline{CD}$, entonces los triángulos son equivalentes.
III) Si se cumple $\overline{AC} \perp \overline{CB}$, $\overline{BD} \perp \overline{ED}$ y $\overline{CB} \cong \overline{BD}$, entonces los triángulos son congruentes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

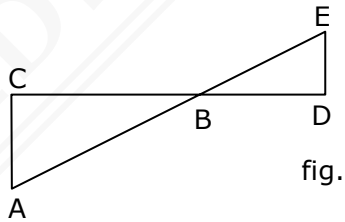


fig. 1

35. Un triángulo rectángulo de hipotenusa 10 cm se hace rotar, en forma indefinida, en torno a su cateto menor. Si uno de los ángulos agudos interiores mide 60º, entonces ¿cuál es el volumen del cuerpo generado?

A) 375π cm^3
B) $25\pi(3 + \sqrt{3})$ cm^3
C) 125π cm^3
D) $125\sqrt{3}\,\pi$ cm^3
E) $\frac{125\sqrt{3}}{3}\pi$ cm^3

36. En la figura 2, L_1 // L_2 // L_3. Si AB : AC = 2 : 5, TQ = 9 cm, QR = 6 cm y TR = 12 cm, ¿cuál es perímetro del triángulo PQS?

A) 27 cm
B) 18 cm
C) 8 cm
D) 6 cm
E) 4 cm

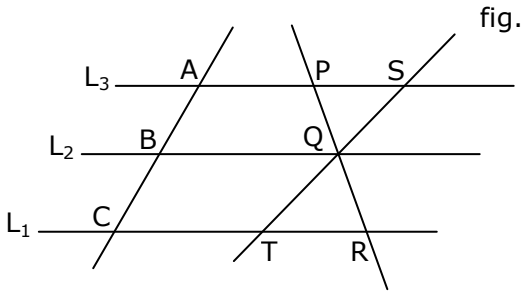


fig. 2

37. Al aplicar la traslación $\vec{t}$ = (-5, 1), al punto A(3, 2) se obtiene el punto B. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por A y B?

A) -5
B) $-\frac{1}{5}$
C) $-\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{8}$
E) $\frac{1}{5}$

38. A la circunferencia de centro O de coordenadas (2, 2) de la figura 3, se aplica una rotación con centro en el origen del sistema cartesiano. Si el punto P(4, 2) perteneciente a la circunferencia se transforma en P`(-2, 4), ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del centro de la circunferencia luego de aplicada la rotación?

A) (2, 2)
B) (2, -2)
C) (-2, 2)
D) (-2, -2)
E) (-4, 1)

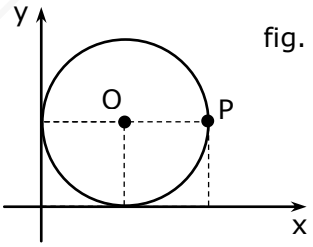
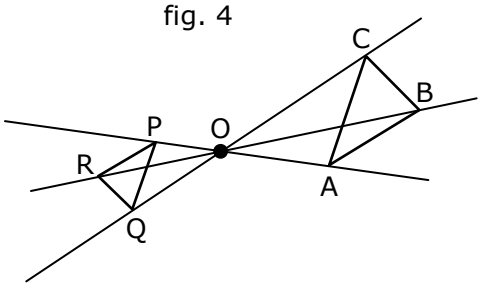


fig. 3

39. Al triángulo ABC de la figura 4 se le aplica una homotecia de centro O resultando el triángulo PQR de manera tal que la razón entre sus áreas es $\frac{A_{\Delta ABC}}{A_{\Delta PRQ}} = \frac{2}{1}$. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada sobre el triángulo ABC?

A) 2
B) $\sqrt{2}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
E) $-\sqrt{2}$

fig. 4


40. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones vectoriales contiene los puntos P(-1, 2, 3) y Q(2, -1, 5)?

I) $r(\lambda) = (-1, 2, 3) + \lambda(3, -3, 2)$
II) $r(\lambda) = (-1, 2, 3) + \lambda(2, -1, 5)$
III) $r(\lambda) = (2, -1, 5) - \lambda(3, -3, 2)$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

41. ¿Cuál(es) de las siguientes rectas es (son) perpendicular(es) a la recta de ecuación $\vec{r}(\lambda) = (2, -1) + \lambda(-1, 3)$?

I) $\dfrac{x-1}{3} = \dfrac{y+2}{1}$
II) $x = -4 - \lambda;\ y = 1 - 3\lambda$
III) $\vec{r}(\lambda) = (0, -3) + \lambda(6, 2)$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

42. En la circunferencia de la figura 5, $\measuredangle DCA = 40°$ y $\measuredangle DPA = 20°$. Si el doble del arco AB es igual al triple del arco CD, entonces el $\measuredangle DAC$ mide

A) 48º
B) 50º
C) 72º
D) 96º
E) 144º

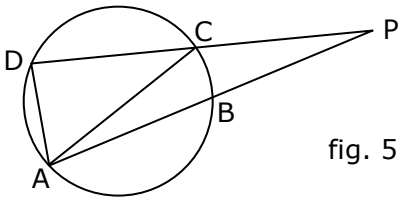


fig. 5

43. El ΔABC se encuentra inscrito en la circunferencia de centro O de la figura 6, si $\overline{CP} \perp \overline{AB}$, AB = 8 cm y DP = 2 cm, entonces el área del triángulo ABC es

A) 20 cm^2
B) 24 cm^2
C) 32 cm^2
D) 40 cm^2
E) 64 cm^2

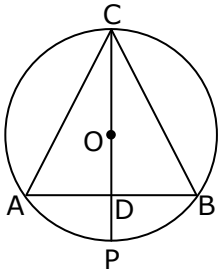


fig. 6

44. En la figura 7, $\overrightarrow{PB}$ y $\overrightarrow{PA}$ son tangentes en B y A a la circunferencia de centro O, $\overline{QR}$ es tangente en T a la misma circunferencia, PC = 4 cm y el perímetro del triángulo PQR es 12 cm. ¿Cuál es el área del círculo?

A) 5π cm^2
B) $6{,}25\pi$ cm^2
C) $20{,}25\pi$ cm^2
D) 25π cm^2
E) 81π cm^2

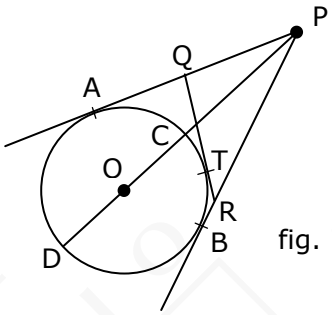


fig. 7

45. El radio de la circunferencia de centro O de la figura 8 mide 6 cm. Si los arcos AB, BC y CA son congruentes, entonces ¿cuánto mide el área de la región achurada?

A) $(36\pi + 27\sqrt{3})$ cm^2
B) $(12\pi - 27\sqrt{3})$ cm^2
C) $(36\pi - 27\sqrt{3})$ cm^2
D) $(36\pi - 54\sqrt{3})$ cm^2
E) $(36\pi - 18\sqrt{3})$ cm^2

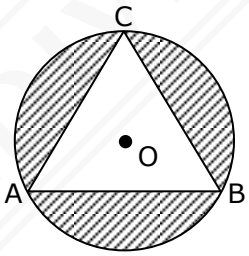


fig. 8

46. En el ΔABC de la figura 9, D punto medio de $\overline{AB}$ y CD = $\frac{AB}{2}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) ΔADC equilátero.
II) ΔDBC obtusángulo.
III) ΔABC rectángulo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

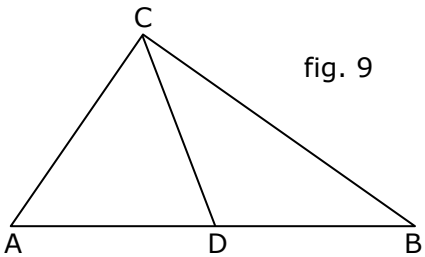


fig. 9

47. En la figura 10 sobre la diagonal del cuadrado ABCD de lado $\sqrt{8}$ cm, se construye el rectángulo AEFC y sobre la diagonal de este rectángulo se construye el rectángulo GHFA. Si los puntos E-B-F y G-E-H son colineales, entonces la suma de las áreas del cuadrado y los dos rectángulos es

A) 24 cm^2
B) 28 cm^2
C) 30 cm^2
D) 36 cm^2
E) 40 cm^2

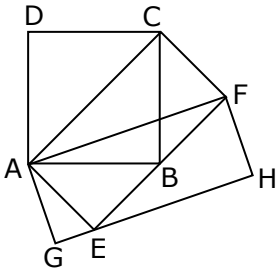


fig. 10

48. En el rectángulo ABCD de la figura 11, BC = 8 cm, EB = 4 cm y DF = 12 cm. Entonces, el área del triángulo DPF es

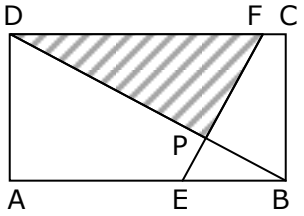


fig. 11

A) 12 cm^2
B) 36 cm^2
C) 48 cm^2
D) 72 cm^2
E) 96 cm^2

49. El ΔACB está circunscrito en la circunferencia de la figura 12, D, E y F puntos de tangencia. Si EB = 6 cm; AD = 4 cm y CF = 2 cm, entonces el área del triángulo es

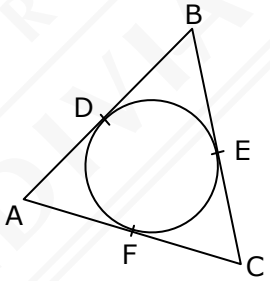


fig. 12

A) 48 cm^2
B) 40 cm^2
C) 20 cm^2
D) 24 cm^2
E) 10 cm^2

50. El hexágono regular de la figura 13 está inscrito en una circunferencia de radio 6 cm, ambos en el plano XY, si se traslada esta figura según el vector $\vec{T} = (0, 0, 3\sqrt{3})$, ¿cuál es el volumen entre los cuerpos generados?

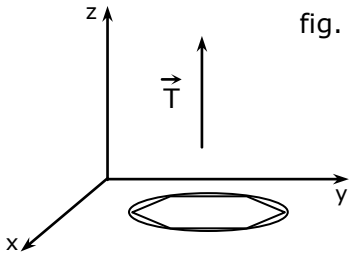


fig. 13

A) $(108\pi\sqrt{3} - 486)$ cm^3
B) $(108\pi\sqrt{3} - 324)$ cm^3
C) $(108\pi\sqrt{3} - 81)$ cm^3
D) $(108\pi\sqrt{3})$ cm^3
E) 486 cm^3

51. En la figura 14, ABCD cuadrilátero, los triángulos ADE, ABC y BGC son rectángulos en E, B y G, respectivamente. Si AE = 3 cm; EF = 2 cm y AE : EG = 1 : 2 y los puntos D, E y F son colineales, entonces GC =

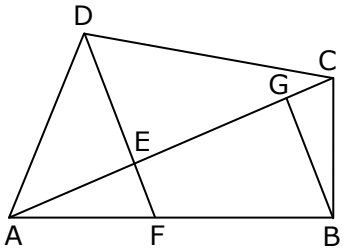


fig. 14

A) 9 cm
B) 8 cm
C) 6 cm
D) 4 cm
E) $\frac{8}{3}$ cm

52. La figura 15, muestra cuatro circunferencias de radio 5 cm, tangentes entre sí y tangentes a una circunferencia más pequeña de radio R cm. ¿Cuál es el valor de R?

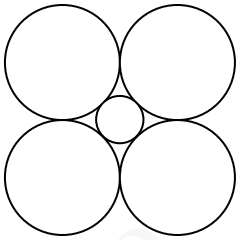


fig. 15

A) $5\sqrt{2}$ cm
B) $10\sqrt{2} + 1$ cm
C) $5(\sqrt{2} - 1)$ cm
D) $5(\sqrt{2} - 0{,}5)$ cm
E) $10(\sqrt{2} - 1)$ cm

53. En la figura 16, hay tres triángulos equiláteros cuyos vértices P, Q y R son colineales como se indica. Si los dos triángulos más pequeños tienen perímetros de 12 y 18 cm, ¿cuál es el perímetro del triángulo más grande?

A) 21 cm
B) 24 cm
C) 25,5 cm
D) 27 cm
E) 30 cm

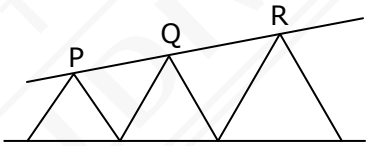


fig. 16

54. Se entrevista a un grupo de adultos mayores sobre el número de veces que son visitados en el mes por sus hijos, los resultados se entregan en la tabla siguiente.

Nº veces	**Frecuencia**
[0 – 2[	3
[2 – 4[	5
[4 – 6[	10
[6 – 8[	18
[8 – 10]	4

Respecto a la información entregada por la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) Más del 50% de los adultos mayores entrevistados, son visitados a lo menos 6 veces al mes por sus hijos.
II) El 12,5% de los adultos mayores entrevistados, son visitados menos de 4 veces al mes.
III) El 60% de los adultos mayores, son visitados más de 6 veces en el mes por sus hijos.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. En cierta prueba, los puntajes mínimo y máximo pueden ser 0 y 20 puntos respectivamente. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los puntajes de 1.300 postulantes que dieron esta prueba. Si el 75% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o mayor que x, entonces x pertenece al intervalo

Intervalo	Puntajes	Postulantes
1	[0 - 4[	100
2	[4 - 8[	200
3	[8 - 12[	500
4	[12 - 16[	350
5	[16 – 20]	150

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

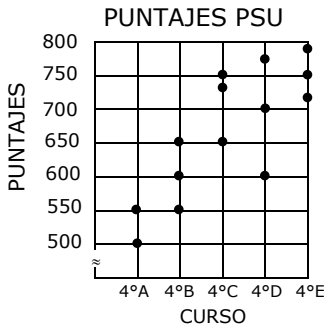
56. La tabla adjunta muestra los puntajes obtenidos por un grupo de 40 estudiantes. Respecto a ésta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Intervalo	Frecuencia
[450 – 499]	2
[500 - 549]	4
[550 - 599]	6
[600 - 649]	10
[650 - 699]	12
[700 - 749]	3
[750 - 800]	3

I) La mediana se encuentra en el intervalo [600 – 649].
II) El cuartil 3 pertenece al intervalo [650 – 699].
III) El percentil 95 se encuentra en el intervalo [700 – 749].

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

57. El siguiente diagrama muestra los puntajes obtenidos por 14 alumnos pertenecientes a cinco cursos de 4to medio, en la última PSU. ¿Cuál es la mediana de los puntajes obtenidos?



A) 650
B) 675
C) 680
D) 685
E) No se puede determinar

58. La tabla adjunta indica el número de horas extras trabajadas en la última semana por un grupo de empleados de una fábrica. Si la media aritmética de la muestra es 7,2 horas, ¿cuántas personas hacen menos de 8 horas extras?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 25
E) 45

Intervalo (horas)	**Frecuencia absoluta**
[0 – 4[	15
[4 – 8[	m
[8 – 12[	20
[12 – 16[	5

59. Los datos p, q y r tienen una desviación estándar σ. Si cada uno de los datos se multiplica por la media aritmética, entonces la nueva desviación estándar será

A) σ
B) $(p + q + r)\,\sigma$
C) $\left(\frac{p + q + r}{2}\right)\sigma$
D) $\left(\frac{p + q + r}{3}\right)\sigma$
E) $\left(\frac{p + q + r}{3}\right)^2\sigma$

60. El gráfico de la figura 17 muestra la cantidad de calorías consumidas en el desayuno por un grupo de compañeras de curso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

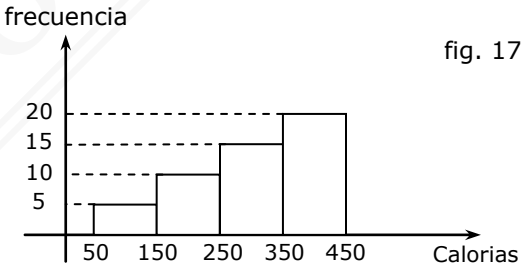


fig. 17

A) El promedio de calorías consumidas en el desayuno es 300.
B) La marca de clase del intervalo en el cuál se encuentra la mediana es 300.
C) El 30% de las compañeras encuestadas consume menos de 250 calorías.
D) Si lo recomendable para el desayuno es consumir desde 350 calorías hasta un valor menor a 450 calorías, entonces solo el 30% de las encuestadas consume lo que se considera adecuado.
E) El intervalo modal es [350, 450[.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. De una población se hace un muestreo importando el orden, sin reposición y de tamaño 3. Si el número de total de muestras es 120, ¿cuál es el tamaño de la población?

A) 12
B) 10
C) 6
D) 5
E) 4

62. ¿Cuántos números diferentes de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 1, 1, 2, 2, 3?

A) 120
B) 60
C) 30
D) 20
E) 6

63. La tabla adjunta muestra los resultados de una encuesta realizada a un grupo de estudiantes que tienen, exclusivamente, un tipo de alimentación: carnívoro, vegetariano o vegano.

	Carnívoro(a)	**Vegetariano(a)**	**Vegano(a)**
Hombre	15	10	5
Mujer	8	25	7

Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre o vegano?

A) $\frac{3}{5}$
B) $\frac{37}{70}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{5}{12}$
E) $\frac{1}{6}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

64. Hay tres bolsas, una contiene 5 fichas rojas y 3 blancas, la otra 4 fichas rojas y 4 blancas y la tercera 2 rojas y 6 blancas. El experimento consiste en escoger una bolsa y luego extraer de ella una ficha. Al realizar el experimento, ¿cuál es la probabilidad que la ficha extraída **no** sea roja?

A) $\frac{72}{24^3}$
B) $\frac{9}{64}$
C) $\frac{11}{24}$
D) $\frac{13}{24}$
E) $\frac{13}{8}$

65. Siempre que tres caballos, Albino, Bravucón y Compinche compiten juntos en una carrera, sus posibilidades de ganar son $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$ respectivamente. Si éstos caballos compiten tres veces, ¿cuál es la probabilidad de que Compinche gane la primera carrera, Albino la segunda y Bravucón la tercera?

A) $\frac{1}{36}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{5}{36}$
D) $\frac{5}{18}$
E) $\frac{7}{36}$

66. Se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad que la suma de los puntos sea un número par si se sabe que, por lo menos, uno de los dados muestra un número impar?

A) $\frac{3}{4}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{1}{4}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

67. Una moneda esta cargada de manera tal que al lanzarla la probabilidad que salga cara es el cuádruplo que salga sello, al lanzar 3 veces la moneda, ¿cuál es la probabilidad que exactamente salgan 2 caras?

A) $\frac{64}{125}$
B) $\frac{48}{125}$
C) $\frac{16}{125}$
D) $\frac{12}{125}$
E) $\frac{4}{125}$

68. La figura 18, muestra un cuadrado inscrito en una circunferencia y circunscrito a otra. Si se escoge de esta figura, un punto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste pertenezca a la zona achurada?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{3}{4}$

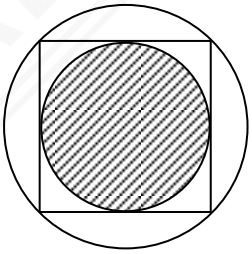


fig. 18

69. Se tienen 2 cajas, la primera contiene 5 esferas negras y 5 esferas blancas; la segunda 3 esferas negras y 6 blancas. Se extrae una esfera de la primera caja y se introduce en la segunda y a continuación se extrae una esfera de la segunda caja que resulta ser blanca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se haya sacado una esfera negra de la caja 1?

A) $\frac{13}{20}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{6}{13}$
D) $\frac{7}{20}$
E) $\frac{3}{10}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

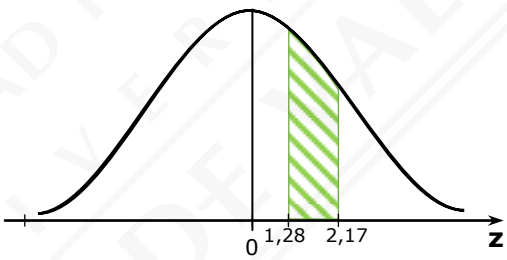
70. En una distribución normal definida de manera tal que X ~ N(120, 11), si se escoge un dato al azar, ¿cuál es la probabilidad que el número escogido sea menor que 120?

A) 0
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

71. En la figura 19 se encuentra representada la distribución normal estándar Z ~ N(0, 1) de cierta variable aleatoria X. La probabilidad que un dato se encuentre en el intervalo destacado es

A) 0,085
B) 0,850
C) 0,900
D) 0,976
E) 0,985

fig. 19



z	P(Z < z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995

72. Los pesos de los recién nacidos de cierta ciudad se modela por medio de una distribución normal de desviación estándar $\sigma = 120$. Se toma una muestra de 81 recién nacidos resultando la media 3.150 gramos. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa un 90% de confianza para la media poblacional μ?

A) $\left[3.150 - 1{,}64 \cdot \frac{120}{81} \; ; \; 3.150 + 1{,}64 \cdot \frac{120}{81}\right]$
B) $\left[3.150 - 1{,}64 \cdot \frac{40}{3} \; ; \; 3.150 + 1{,}64 \cdot \frac{40}{3}\right]$
C) $\left[3.150 - 1{,}28 \cdot \frac{40}{3} \; ; \; 3.150 + 1{,}28 \cdot \frac{40}{3}\right]$
D) $\left[3.150 - 1{,}28 \cdot \frac{120}{81} \; ; \; 3.150 + 1{,}28 \cdot \frac{120}{81}\right]$
E) $\left[3.150 + 1{,}64 \cdot \frac{40}{3} \; ; \; 3.150 - 1{,}64 \cdot \frac{40}{3}\right]$

z	P(Z < z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

73. La siguiente tabla muestra una función de probabilidad para la variable aleatoria X. ¿Cuál es el valor esperado para X?

x	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
P(X = x)	0,2	0,4	0,15	0,1	0,15

A) 2,5
B) 2,0
C) 1,8
D) 1,6
E) 1,4

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

P : Q = 3 : 2 , luego

$$(P + Q) : Q = 5 : 2 \text{ , de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. La gráfica asociada a la función $f(x) = x^2 - bx + c$ intersecta el eje x en dos puntos, si:

(1) $b^2 \geq 4c$
(2) $c \in \mathbb{R}^-$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. La ecuación en x, $(k - 1)x + 2x = 2 - k$ no tiene solución, si:

(1) $k = -1$
(2) $k \neq 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Es posible determinar el valor de la expresión $\dfrac{ab(a - b) + a^3 - b^3}{a - b}$, con $a - b \neq 0$, si:

(1) $a + b = 3$
(2) $a - b = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Si $f(x + 1) = f(x) - b$, entonces se puede determinar el valor de b, si se conoce el valor de:

(1) $f(x) - f(x + 1)$
(2) $f(4)$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

78. Si $f(x) = \log_3 x + q$ es una función definida en los números reales, es posible determinar f(27), si:

(1) $f(1) = 3$
(2) $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. Una bolsa contiene solo fichas rojas, negras y amarillas, todas en igual cantidad. Se sacan tres fichas de la bolsa sin reposición y a continuación se extrae una cuarta ficha. Se puede determinar la probabilidad que esta última ficha sea roja, si:

(1) Solo una de las fichas extraídas en forma previa, era amarilla.
(2) Solo una de las fichas extraídas en forma previa, era negra.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. En el experimento de lanzar una moneda, se define la variable aleatoria X como el número de caras que se obtienen. Entonces, se puede determinar P(X = k), si:

(1) $k = 4$
(2) Se lanza 8 veces la moneda.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional